

# Развёртывание системы BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-09-22

# Инструкция по развёртыванию BHS.CRG

Система генерации исполнительной документации для электромонтажных проектов. Развёртывание — через **Docker Compose** на сервере **Linux**: весь стек (веб-интерфейс, сервер приложений, база данных, объектное хранилище, модель распознавания) поднимается несколькими командами.

Этот документ — для администратора/инженера, разворачивающего систему. Для работы с системой см. «Инструкцию пользователя» и «Инструкцию администратора».

## 1. Архитектура развёртывания

| Компонент | Образ / технология          | Назначение                                                                                           |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| web       | nginx + собранный React-SPA | Веб-интерфейс; проксирует /api на сервер                                                             |
| api       | ASP.NET Core 10 + Typst     | Сервер приложений, REST API, генерация PDF                                                           |
| postgres  | PostgreSQL 18               | Основная база данных                                                                                 |
| garage    | Garage                      | Объектное хранилище (сканы, наборы данных, готовые файлы)                                            |
| ollama    | Ollama                      | Локальная модель распознавания сканов. По умолчанию не разворачивается — включается профилем, см. §7 |

Вспомогательные одноразовые сервисы: `garage-init` (готовит хранилище: раскладка, ключ, bucket, права), `ollama-init` (загружает модель распознавания — вместе с `ollama`, только при включённом профиле).

**До версии 0.160.0 хранилищем был MinIO.** Он архивирован разработчиком (community-версия больше не собирается и не получает исправлений безопасности), поэтому система переведена на Garage. Переход делает `update.sh` сам, перенося файлы, — см. §8.7.

Схематично:



**Генерация:** PDF собирается движком **Typst** (входит в образ `api`). Формат **DOCX в текущей версии не поддерживается** — только PDF.

## 2. Требования

- **HTTPS обязателен.** Система работает с паролями и токенами доступа; по открытому HTTP они идут по сети в читаемом виде, и перехват одного запроса даёт полный доступ к системе от имени пользователя. Стек TLS не завершает сам — перед сервисом `web` ставится обратный прокси с сертификатом (nginx, Caddy, Traefik) либо терминатор периметра. Порядок с нуля — **Приложение В**. Без него допустима только установка, целиком закрытая внутри доверенной сети, и даже там часть интерфейса работать не будет: браузер отключает вне защищённого контекста буфер обмена, снимок экрана в форме сообщения об ошибке и `crypto.randomUUID` (B.6). См. также §11.
- **ОС:** Linux (Ubuntu 22.04+/Debian 12+ и совместимые).
- **Docker Engine 24+ и Docker Compose v2 или новее** — тот, что вызывается как `docker compose` (через пробел), а не `docker-compose`. Номер у плагина давно ушёл вперёд движка: свежая установка отвечает `v5.x`, и это не ошибка — важно, что не `v1`. На чистом сервере их ещё нет: установка из официального репозитория — **Приложение А**. Там же сказано, чего не ставить (`docker.io`, `docker-compose v1`, `snap`) и почему выбор не того пакета выясняется не сразу.
- **Ресурсы:**
  - Базовый стек (без Ollama): от **2 CPU / 4 ГБ RAM / 10 ГБ диска**. Столько и требует установка по умолчанию — локальное распознавание не разворачивается, пока его не включат.
  - С Ollama и моделью `qwen2.5vl:7b` (включается по §7): дополнительно **~8 ГБ RAM** и **~6 ГБ диска** под модель; желательна видеокарта, но работает и на CPU (медленнее).
- Доступ в интернет на этапе сборки (загрузка образов, `Typst`, `npm`/`NuGet`-пакетов) и, при использовании веб-поиска документов качества, в рантайме.

Проверка окружения:

```
docker --version
docker compose version
```

Обе команды должны ответить номером версии. Ответ `'compose' is not a docker command` означает, что плагин Compose не установлен: см. **Приложение А**.

### 3. Быстрый старт

Исходный код для установки **не нужен**: система поставляется готовыми образами из GHCR.

#### Скриптом (рекомендуется)

```
mkdir bhs-crg && cd bhs-crg
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/install.sh
less install.sh          # посмотрите, что он делает – привычка полезная
bash install.sh
```

Скрипт задаст **три вопроса** (публичный адрес, порт, нужно ли локальное распознавание), спросит почту и пароль администратора (не короче 8 знаков, цифра, строчная и заглавная **латинская** буква — так требует сервер, кириллический пароль он не примет) — и дальше сделает всё сам: скачает файлы выпуска, создаст `.env` со случайными паролями и ключами нужного формата, подготовит каталог копий, поднимет систему, дождётся её готовности и **сразу заведёт администратора**.

Последнее — не удобство, а закрытая дверь: пока первой учётной записи нет, страница регистрации доступна любому, кто дотянется до адреса (§5), и администратором станет тот, кто успел первым.

`curl ... | bash` мы намеренно не предлагаем: исполнять скачанное вслепую на сервере, где будет лежать документация целого предприятия, — плохая привычка. Скачайте, посмотрите, запустите.

Полезные ключи:

| Ключ                                         | Зачем                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>bash install.sh 0.160.0</code>         | поставить конкретный выпуск, а не последний                                                                                                                                                                        |
| <code>--dir /opt/bhs-crg</code>              | поставить в другой каталог                                                                                                                                                                                         |
| <code>--dry-run</code>                       | показать план и выйти, ничего не меняя                                                                                                                                                                             |
| <code>--non-interactive</code>               | без вопросов; ответы из переменных окружения ( <code>ADMIN_EMAIL</code> , <code>ADMIN_PASSWORD</code> , <code>WEB_PORT</code> , <code>APP_PUBLIC_URL</code> , <code>WITH_OLLAMA</code> ) — для Ansible и подобного |
| <code>--reverse-proxy docs.example.ru</code> | подготовить конфиг nginx для этого домена — см. ниже                                                                                                                                                               |

Повторный запуск в каталоге, где уже есть `.env` , **отказывается работать**: там стоит система, и перезапись затёрла бы её ключи вместе с доступом к данным. Для обновления есть `./update.sh` .

Ключ `--reverse-proxy`

`bash install.sh --reverse-proxy docs.example.ru` дополнительно:

- кладёт рядом с установкой готовый `reverse-proxy.conf` — образец из Приложения В с подставленными доменным именем, портом и пределом размера тела (он берётся из `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` плюс запас);
- ставит `WEB_BIND=127.0.0.1` , закрывая порт снаружи: за прокси публиковать его не нужно, иначе к системе можно подключиться в обход HTTPS;
- ставит `APP_PUBLIC_URL=https://docs.example.ru` , если адрес не задан явно;
- печатает команды, которыми конфиг ставится.

**Сам nginx скрипт не трогает** — ни копирования в `/etc/nginx` , ни ссылки в `sites-enabled` , ни удаления `default` , ни перезагрузки, ни `certbot` . Это не осторожность ради осторожности: на хосте могут работать чужие сайты, и автоматическая перезагрузка чужого nginx способна их уронить. Прав `root` ключу поэтому не нужно вовсе.

## Руками

Если хочется видеть каждый шаг — порядок тот же, что делает скрипт:

```
# 1. Взять со страницы выпуска (https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest)
#   docker-compose.yml, garage.toml и .env.example — они приложены к релизу.
mkdir bhs-crg && cd bhs-crg
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/docker-compose.yml
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/garage.toml
curl -Lo .env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/env.example

# 2. Подготовить конфигурацию
cp .env.example .env
nano .env                # задать пароли, ключи хранилища, JWT-секрет и APP_VERSION (см.
раздел 4)

# 3. Каталог резервных копий — владельцем должен быть пользователь app из образа
mkdir -p backups && sudo chown 1654:1654 backups

# 4. Запустить весь стек (образы скачаются из GHCR)
docker compose up -d

# 5. Проверить статус и СРАЗУ завести администратора (§5) — пока этого не сделано,
#   страница регистрации открыта всем
docker compose ps
docker compose logs -f api
```

garage.toml — не «до кучи»: compose монтирует его рядом с собой. Файла нет — Docker создаёт на его месте каталог, и хранилище падает с `IO error: Is a directory`, то есть сообщением, по которому причину не найти.

Дальше в инструкции команды пишутся в виде `docker compose -f deploy/docker-compose.yml ...` — это форма для запуска из клона репозитория. Если вы поставили систему из релиза, файл лежит рядом, и `-f deploy/docker-compose.yml` можно опускать.

**Сборка из исходников** (разработка, проверка правки до релиза, установка без готовых образов приложения):

```
git clone https://github.com/pavru/bhs.crg.git && cd bhs.crg
cp deploy/.env.example deploy/.env && nano deploy/.env
docker compose -f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build
```

Образы публичные — `docker login ghcr.io` для установки не нужен: пакеты наследуют видимость репозитория, и проверено это на первом же выпуске (анонимный pull обоих образов работает). Если однажды pull всё же потребует авторизации, значит видимость пакета изменили вручную — вернуть её можно в *Packages* → *Package settings* → *Change visibility*.

**Из нашего реестра приходят три образа**, а не два: `api`, `web` и `garage-init` — одноразовый сервис, который готовит хранилище при старте. Само хранилище ( `garage` ) и база ( `postgres` ) тянутся с Docker Hub. Доступ к `ghcr.io` нужен **и** при сборке из исходников: оверлей собирает приложение, но образы хранилища берутся готовыми.

В нашем реестре остаётся и копия **MinIO** — прежнего хранилища ( `ghcr.io/pavru/minio`, `ghcr.io/pavru/mc` ). Она нужна установкам, которые придут на обновление со старых версий: именно ею `update.sh` переносит файлы (§8.7). Удалять её нельзя, даже когда все перейдут.

После запуска веб-интерфейс доступен по адресу **`http://СЕРВЕР:8080`** (порт задаётся `WEB_PORT` в `.env` ).

При первом старте сервер `api` автоматически применяет миграции базы данных и создаёт роли `Admin / User`. Отдельных команд миграции выполнять не нужно.

---

## 4. Конфигурация ( `.env` )

---

Скопируйте `.env.example` → `.env` и заполните. Файл `.env` содержит секреты и **не** хранится в репозитории. При установке из релиза оба файла лежат в рабочем каталоге; в клоне репозитория — в `deploy/`.

| Переменная                                      | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обязательно                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| APP_VERSION                                     | Версия системы: под этим тегом тянутся образы <code>api</code> и <code>web</code> из GHCR. Без неё стек не поднимется — умолчания намеренно нет, иначе установка молча работала бы на непонятной версии. Номер берётся со <a href="#">страницы выпусков</a> ; в шаблоне из релиза он уже проставлен                                                                                                                                       | да                                      |
| POSTGRES_DB / POSTGRES_USER / POSTGRES_PASSWORD | Параметры БД. Пароль из примера останавливает запуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | да (сменить пароль)                     |
| GARAGE_KEY_ID / GARAGE_SECRET                   | Ключ доступа к хранилищу — он открывает <b>все файлы системы</b> . Формат жёсткий: GK и 24 шестнадцатеричных знака у идентификатора, ровно 64 у секрета. Незаданные останавливают запуск                                                                                                                                                                                                                                                  | да (при обновлении создаются скриптом)  |
| GARAGE_BUCKET                                   | Имя bucket для файлов. Пустое значение останавливает запуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | да (по умолч. <code>bhs-crg</code> )    |
| GARAGE_RPC_SECRET / GARAGE_ADMIN_TOKEN          | Внутренние секреты самого хранилища; сервер приложений их не читает. RPC-секрет — ровно 64 шестнадцатеричных знака, иначе <b>хранилище</b> не стартует (сообщение будет в <code>docker compose logs garage</code> , не в <code>api</code> )                                                                                                                                                                                               | да (при обновлении создаются скриптом)  |
| JWT_KEY                                         | Секрет подписи токенов, <b>≥ 32 символов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | да                                      |
| MODULES_ENABLED                                 | Какие предметные модули включены на экземпляре, через запятую. От набора зависят разделы, права и состав данных, поэтому задаёт его поставка, а не администратор. Пустое значение — умолчание <code>id</code> (исполнительная документация), а <b>не</b> «все»: пустая строка в <code>.env</code> чаще всего след невычищенной правки. Код, которого нет в сборке, останавливает запуск — чтобы опечатка не обернулась пропавшим разделом | нет (по умолч. <code>id</code> )        |
| WEB_PORT                                        | Порт веб-интерфейса на хосте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | нет (по умолч. <code>8080</code> )      |
| WEB_BIND                                        | Адрес публикации веб-интерфейса. Поставили перед системой прокси с TLS (Приложение В) — ставьте <code>127.0.0.1</code> : порт перестает отвечать снаружи, оставаясь доступным прокси                                                                                                                                                                                                                                                      | нет (по умолч. <code>0.0.0.0</code> )   |
| FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS                      | Сети, чьему заголовку <code>X-Forwarded-For</code> сервер доверяет (CIDR через запятую). Пусто — петля и частные диапазоны. Негодная запись останавливает запуск                                                                                                                                                                                                                                                                          | нет                                     |
| APP_PUBLIC_URL                                  | Публичный адрес системы (напр. <code>https://docs.example.ru</code> ) — подставляется ссылкой в письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | да, если нужна почта                    |
| BACKUP_DIR                                      | Каталог резервных копий <b>на хосте</b> : сюда система их кладёт и отсюда восстанавливает. Каталог должен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | нет (по умолч. <code>./backups</code> ) |

| Переменная                         | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обязательно                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    | принадлежать пользователю <code>app</code> (uid 1654) — иначе запуск останавливается с указанием нужной команды                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <code>BACKUP_KEEP_COUNT</code>     | Сколько копий держать в каталоге (1...1000). Предел достигнут — новая копия <b>не создаётся</b> (отказ с объяснением), старые не удаляются сами. Негодное значение останавливает запуск                                                                                                                                                                                                                                | нет (по умолч. <code>10</code> )  |
| <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> | Предел размера копии, <b>загружаемой через браузер</b> , МБ (16...10240). Ей же задаётся <code>client_max_body_size</code> веб-сервера — второе значение править не нужно. Копия крупнее переносится файлом в <code>BACKUP_DIR</code> . Негодное останавливает запуск                                                                                                                                                  | нет (по умолч. <code>500</code> ) |
| <code>COMPOSE_PROFILES</code>      | Какие необязательные сервисы поднимать; сегодня значение одно — <code>ollama</code> . Пусто — локальное распознавание не разворачивается                                                                                                                                                                                                                                                                               | нет (пусто)                       |
| <code>OLLAMA_MODEL</code>          | Модель локального распознавания. Пусто — на новой установке Ollama выключена и в самом приложении: движок участвует в работе ровно тогда, когда у него выбрана модель. Задаётся ВМЕСТЕ с <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> . Оговорка для существующих установок: если настройки интеграций хоть раз сохраняли в интерфейсе, модель записана в базу, а база сильнее переменной — выключать движок тогда надо там же | нет (пусто)                       |
| <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>     | Распознавание реквизитов (Claude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | опц.                              |
| <code>GEMINI_API_KEY</code>        | Распознавание реквизитов (Gemini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | опц.                              |
| <code>SERPER_API_KEY</code>        | Веб-поиск документов качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | опц.                              |

Сгенерировать надёжный `JWT_KEY` :

```
openssl rand -base64 48
```

**Важно:** обязательно смените пароли БД/MinIO и `JWT_KEY` перед вводом в эксплуатацию. Значения из примера — только для ознакомления.

`JWT_KEY` проверяется при запуске: **приложение не поднимется**, если значение не задано, короче 32 байт или оставлено из файла-примера. Это сделано намеренно — иначе установку легко ввести в эксплуатацию, не заметив, что ключ подписи не менялся.

**Так же проверяются настройки хранилища и параметры БД.** Раньше при незадаанных значениях система поднималась молча, а отказ приходил позже и чужими словами: ошибка клиента MinIO при первой загрузке файла, `Host can't be null` от драйвера БД. Теперь запуск останавливается с указанием, что именно задать, если не заполнено любое из:

- `GARAGE_KEY_ID` , `GARAGE_SECRET` , `GARAGE_BUCKET` (их проверяет сервер при старте);
- `GARAGE_RPC_SECRET` — его проверяет само хранилище, отказом стартовать;

- любая часть строки подключения — `POSTGRES_DB` , `POSTGRES_USER` , `POSTGRES_PASSWORD` или адрес сервера. Строка разбирается, а не проверяется на пустоту целиком: незаданная переменная даёт не пустую строку, а строку с пустым полем ( `...;Password=` ), и проверка «не пусто» такое пропустила бы — то есть ровно в том случае, с которым и сталкиваются, её бы не было.

Сюда же — `BACKUP_KEEP_COUNT` и `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` : не число или значение вне допустимого диапазона останавливает запуск. Понять «500 МБ» как 500 и промолчать было бы хуже, чем отказать: описка в `.env` тихо вернула бы умолчание на установке, где предел специально поднимали. Контейнер `web` на негодном значении тоже не поднимается.

Значение, оставленное из файла-примера, тоже останавливает запуск. Смотреть `docker compose logs api` .

Пароль БД обязателен: вход без пароля ( `trust` , `.pgpass` ) наша поставка не разворачивает, а СУБД, доступная по сети без пароля, — сама по себе дефект.

Если система уже работала на значении из примера, после смены ключа **отзовите refresh-токены**: выданные ранее перестанут быть доверенными, пользователи войдут заново. Это ожидаемое поведение.

## Каталог резервных копий ( `BACKUP_DIR` )

Копии лежат **на хосте**, в каталоге, примонтированном в контейнер `api` . Это точка монтирования, а не том Docker, и выбрано так намеренно: по этому пути копию увозят `rsync` -ом, приносят с другого сервера и кладут рядом руками — переезд системы делается именно этим.

Каталог создаётся один раз, до первого запуска. Контейнер работает **не от root**, поэтому владелец имеет значение:

```
mkdir -p backups
sudo chown 1654:1654 backups      # uid пользователя app в образе
```

**Выполнять — рядом с `docker-compose.yml`** , и это не придирка: относительный путь Compose считает не от вашего текущего каталога, а от каталога проекта — того, где лежит `compose`-файл. В установке из релиза это одно и то же; в клоне репозитория команды даются из корня ( `-f deploy/docker-compose.yml` ), а каталог система будет искать в `deploy/` . Создав `backups` в корне, вы получите ровно тот отказ, ради предотвращения которого этот раздел и написан: Docker молча заведёт `deploy/backups` от `root` , и сервер не поднимется. Либо перейдите в `deploy` , либо задайте `BACKUP_DIR` абсолютным путём — например `/var/lib/bhs-crg/backups` .

Пропустить этот шаг можно, но недолго: недостающий каталог Docker создаст сам — от `root` , — и сервер откажется стартовать, назвав и путь, и команду. Отказ на старте здесь выбран вместо отказа при первой копии: узнать о неверных правах в день, когда копия понадобилась, — худший из возможных вариантов.

Что в каталоге лежит:

- копии, снятые из интерфейса, — имя вида `crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip` (дата, время и версия системы, которой копия снята);

- копии, принесённые с другого сервера. Достаточно положить файл в каталог: он появится в списке **Настройка системы** → **Настройки** → **Резервное копирование** и восстанавливается оттуда же.

Число копий ограничено `BACKUP_KEEP_COUNT` (по умолчанию 10). Предел достигнут — новая копия не создаётся, и система говорит об этом: старые она не удаляет. Автоудаление однажды унесло бы ту единственную копию, которая понадобится; уборка по расписанию появится вместе с плановыми копиями.

## Почтовые сценарии (сброс пароля, подтверждение email)

Письма со **ссылками** — самостоятельный сброс пароля, подтверждение адреса, смена email, отправка крупного комплекта — требуют **двух** настроек:

1. `APP_PUBLIC_URL` в `deploy/.env` — внешний адрес, по которому пользователи открывают систему (именно он подставляется в ссылку письма). Без него письма со ссылками **не отправляются**, а действие возвращает понятную ошибку (пользователь бесполезного письма не получит).
2. **SMTP** — параметры почтового сервера задаёт администратор в UI: **Настройка системы** → **Настройки** → **Почта** (host/port/логин/шифрование). Без SMTP письма не уходят.

Ключи шифрования одноразовых токенов (сброс/подтверждение) хранятся на томе `dp_keys` (в `compose` уже настроен) — поэтому ссылки переживают перезапуск контейнера `api`. Срок жизни access-токена — 60 мин (обновляется автоматически); настраивается `Jwt__AccessTokenMinutes` при необходимости.

## 5. Первый вход (создание администратора)

1. Откройте **`http://СЕРВЕР:8080`**. Пока в системе нет ни одного пользователя, вместо формы входа открывается экран «**Первый вход**»: email, имя, пароль и его подтверждение.
2. Заполните и нажмите «**Создать администратора и войти**». Учётная запись получит роль **Администратор**, и вход выполнится сразу — второй раз вводить те же данные не нужно.
3. После этого **публичная регистрация закрывается сама**: по тому же адресу снова обычная форма входа. Остальные учётные записи заводит администратор — **Настройка системы** → **Пользователи** (см. «Инструкцию администратора»).

**Это окно открыто всем.** От `up -d` и до создания первой учётной записи экран «Первый вход» доступен любому, кто дотянется до адреса, и администратором станет тот, кто успел первым. Делайте первый вход сразу после запуска — а если система смотрит наружу, то **до** того, как открыть к ней доступ.

**Если к интерфейсу доступа нет, а к хосту есть** (ставите по SSH, порт наружу ещё закрыт), администратора можно завести запросом — это тот же путь, которым идёт форма:

```
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/auth/register -H "Content-Type: application/json"
-d '{"email":"admin@example.ru","password":"ВашПароль1","displayName":"Администратор"}'
```

Пароль — не короче 8 символов, с цифрой, строчной и заглавной буквой. `-i` здесь обязателен: при успехе тело ответа **пустое**, и без кода состояния удача неотличима от молчаливого отказа. `200 OK` — готово; `400` — в теле сказано, чем плох пароль; `403` — учётная запись уже есть.

## 6. Порты

| Сервис         | Внутренний порт | Порт на хосте                | Примечание                          |
|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| web (nginx)    | 8080            | <code>WEB_PORT</code> (8080) | Основной вход в систему             |
| api            | 8080            | —                            | Доступен только внутри сети Compose |
| postgres       | 5432            | —                            | Наружу не публикуется               |
| garage (S3)    | 3900            | —                            | Наружу не публикуется               |
| garage (admin) | 3903            | —                            | Наружу не публикуется               |
| ollama         | 11434           | —                            | Наружу не публикуется               |

Наружу выведен только веб-интерфейс. Базу, хранилище и Ollama публиковать не следует.

**Веб-консоли у хранилища нет.** У MinIO она была и публиковалась на петлю; Garage её не имеет вовсе, и наружу не выводится ничего. Посмотреть состояние хранилища или список bucket'ов можно командой внутри контейнера:

```
docker compose exec garage /garage status
docker compose exec garage /garage bucket list
docker compose exec garage /garage bucket info bhs-crg
```

Потери доступа это не создаёт: всё, что делалось через консоль, делается этими командами, а файлы системы по-прежнему открываются через интерфейс приложения.

Внутренний порт `web` — 8080, а не 80: nginx в образе работает от непривилегированного пользователя. Порт на хосте (`WEB_PORT`) прежний, для обратного прокси ничего не меняется.

## Заголовки безопасности

Сервис `web` отдаёт `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` и `Strict-Transport-Security` (см. `deploy/nginx.conf`). Политика содержимого разрешает скрипты **только с адреса самого приложения** — сторонние CDN и внедрённые в данные инлайновые скрипты не выполняются.

Если вы правите фронтенд под себя и подключаете стороннюю библиотеку по ссылке, она будет заблокирована — это ожидаемо. Правильный путь: положить библиотеку в сборку, а не ослаблять политику. HSTS браузер применяет только поверх HTTPS, поэтому заголовок безвреден до появления терминатора TLS и включается сам, когда тот появится.

## 7. Опциональные компоненты

## Распознавание сканов (документы качества)

- **Ollama (локально):** по умолчанию **не разворачивается** (issue #824) — образ с моделью занимает ~6 ГБ диска и до 10 ГБ памяти, а установке с облачным распознаванием (или вовсе без документов качества) они не нужны. Включается двумя строками в `.env` и обычным `up -d`:

```
# в .env раскомментировать ОБЕ:
COMPOSE_PROFILES=ollama      # поднимать контейнеры ollama и ollama-init
OLLAMA_MODEL=qwen2.5vl:7b     # какую модель качать и какой пользоваться приложению

docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f ollama-init # загрузка модели, ~6 ГБ
```

Если ваша сборка Compose не подхватывает `COMPOSE_PROFILES` из `.env` (ранние выпуски v2 читали эту переменную только из окружения), то же самое даёт флаг: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml --profile ollama up -d`. Признаком именно этой беды один: `up -d` отработал без единой ошибки, а контейнеров `ollama` в `ps` нет.

Что включилось, видно в интерфейсе: **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание** (Ollama перестаёт числиться ненастроенной) и в состоянии системы — появляется компонент «Ollama (распознавание)».

Загрузить или сменить модель вручную:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec ollama ollama pull qwen2.5vl:7b
```

**Выключить обратно:** закомментировать обе строки в `.env` — и убрать контейнеры **явно**:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init
```

И если настройки интеграций когда-либо сохраняли в интерфейсе — снимите Ollama там же (**Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**): сохранённая модель лежит в базе, а база сильнее переменной окружения. Иначе приложение продолжит считать движок включённым и мониторинг будет исправно сообщать, что он не отвечает.

Одной правки `.env` мало, и это проверено: контейнер отключённого профиля не останавливает ни `docker compose up -d` (даже с `--remove-orphans`), ни `docker compose down`. Последний уберёт остальные контейнеры, споткнётся о сеть (`Resource is still in use`) и оставит `ollama` работать; на стенде `down -v` снёс всё прочее вместе с томами, а она продолжила работать как ни в чём не бывало. Профиль решает, что поднимать, а не что гасить — молча остановленный им контейнер выглядел бы выключенным, а память и диск занимал бы дальше. Пока контейнер существует, он живёт своей жизнью: с политикой `restart: unless-stopped` он вернётся и после перезагрузки хоста. Том `ollama_data` со скачанной моделью тоже остаётся — освободить место отдельно: `docker volume rm bhs-crg_ollama_data` (имена — `docker volume ls`).

Строки именно две, и они про разное: первая решает, поднимать ли контейнеры, вторая — берёт ли Ollama в работу приложение. Раскомментировать одну — не поломка, но лишний круг: только профиль даёт контейнер вхолостую (скажет `docker compose logs ollama-init`), только модель — предупреждение в колокольчике «Ollama (распознавание): недоступна», потому что приложение ждёт движок, которого на хосте нет.

- **Облачные модели:** задайте `ANTHROPIC_API_KEY` и/или `GEMINI_API_KEY` в `.env`. Порядок перебора движков настраивается в коде (`Recognition:Order`) и в разделе настроек интеграций.

## Веб-поиск документов качества

- Задайте `SERPER_API_KEY` (`serper.dev`) в `.env`. Без ключа поиск в интернете недоступен, остальная работа с документами качества — да.

Ключи интеграций можно также задавать/менять в самом приложении: **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**. В базе они хранятся **зашифрованными** (ключами Data Protection с тома `dp_keys`) и маскируются при чтении через API. Ключи, заданные переменными окружения, шифровать нечем и не нужно — они и так вне базы.

Следствие: при потере тома `dp_keys` расшифровать сохранённые ключи и пароль SMTP не получится — их надо будет ввести заново. Пока том просто недоступен (не примонтирован, переехал путь), сохранённые значения не портятся: приложение покажет их как незадаанные, но перезаписывать не станет — вернёт том, и они снова читаются.

**Пароль SMTP привязан к серверу.** Смена хоста, порта, пользователя или снятие шифрования обнуляют сохранённый пароль: его надо ввести заново. Это не придирка — иначе сохранение чужого адреса с пустым полем пароля отправило бы туда сохранённый пароль с первым же письмом. По той же причине проверка связи с другим сервером требует ввести пароль явно.

## 8. Обновление системы

Обновление выполняется **на хосте, из командной строки**. Кнопки «Обновить» в интерфейсе нет и не будет — это решение, а не недоделка: чтобы приложение пересобирало собственный стек, контейнеру нужен доступ к сокету Docker, а это превращает взлом веб-части во взлом всего сервера. Разбор с проверками — [issue #814](#).

### 8.1. Одной командой

```
# Скрипт лежит в каждом выпуске рядом с docker-compose.yml (в клоне репозитория –
deploy/update.sh)
VER=0.146.0
curl -fsSL https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/update.sh -o update.sh
chmod +x update.sh

./update.sh $VER
```

Запускать **из каталога установки** — там, где лежат ваши `docker-compose.yml` и `.env` (в установке из клона это `deploy/`).

Скрипт берёт на себя механику и **останавливается там, где нужно решение человека**. Это и есть его устройство: «как-нибудь слить» ваш `compose`-файл или «подставить что-нибудь» в новую переменную опаснее, чем инструкция, — инструкция хотя бы не притворяется, что справилась.

#### Что делает сам, в этом порядке:

1. Предполёт: есть `docker compose`, файлы на месте, установка видна командам, целевой выпуск существует и не ниже текущей версии.
2. Сверяет сам себя с `update.sh` целевого выпуска.
3. Смотрит в базу, не идут ли чужие фоновые задачи (перезапуск их оборвёт).
4. Забирает `docker-compose.yml` и `env.example` целевой версии в каталог `new/`.
5. Сверяет ваш `compose`-файл с файлом версии, а список переменных — с новым шаблоном: те из новых, значение которых и так подставилось бы, вписывает в `.env` сам, об остальных спрашивает. Печатает разовые оговорки — только те рубежи, которые ваше обновление пересекает.
6. Снимает дампы базы в `backups/pre-update-<с>-<на>-<дата>.dump` — на живой базе, **до** любой остановки контейнеров.
7. Проверяет разбор нового `compose` и **загружает образы** (до трёх попыток: обрыв связи с реестром — самый частый сбой, а повтор здесь ничего не стоит) — всё ещё на работающей старой версии.
8. Снимает снимок списка миграций (`migrations.prev-<дата>`), сохраняет прежние `docker-compose.yml` и `.env` с датой, переключает `APP_VERSION`, выполняет `up -d`.
9. Ждёт, пока `/api/version` ответит **целевой** версией (до 7 минут: `api` поднимается 20 с плюс 30 попыток `healthcheck` по 10 с), и печатает сводку: было → стало, где дампы, где прежние файлы.

Порядок именно такой, чтобы всё, что может отказать — недоступный реестр, неразобранный `compose`, недостающая переменная, — случилось **до** первой остановки контейнеров. Дампы снимаются после сверок намеренно: сверки — самые частые остановки, и снимать копию, чтобы через минуту упереться в незаполненную переменную, незачем; контейнеров к этому моменту всё равно никто не трогал. `APP_VERSION` в рабочий `.env` пишется только после успешной загрузки образов: оборвись сеть раньше, в файле стояла бы новая версия при старых образах — состояние, из которого не выйти ни одной командой.

**Сколько займёт.** На стенде обновление 0.137.0 → 0.140.0 заняло 19 секунд, из них система была недоступна около 15: сперва `API` отвечал `502` (веб-часть ещё старая, `api` уже пересоздаётся), потом на несколько секунд переставал открываться и сам адрес, пока пересоздавался `web`. Тяжёлая миграция на большой базе это время удлиняет — насколько, заранее не знает никто.

## 8.2. Почему скрипт остановился

Каждая остановка — вопрос, на который может ответить только человек. Ниже — что она значит и что делать. Во всех случаях, кроме последнего, **система продолжает работать на прежней версии**.

**«В системе есть незавершённые фоновые задачи».** Перезапуск оборвёт чужую сборку комплекта или распознавание: сами они не возобновятся, новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач в интерфейсе для проверки не годится — она показывает только ваши задачи, а мешает как раз чужая. Дождитесь завершения или запустите с `--force`, решив, что этих задач не жалко.

«**Ваш docker-compose.yml отличается от файла версии**». В файле есть ваши правки — имя проекта, порты, лимиты, свои тома, — и замена унесла бы их молча. Скрипт печатает начало `diff` на экран, а полный список различий кладёт рядом в `compose-diff-<дата>.patch` и называет путь: переносить правки следует по файлу, а не по прокрутке терминала — на экран помещается версии две правок, не больше. Перенесите их в `new/docker-compose.yml` (там уже лежит файл целевой версии) и запустите `./update.sh $VER --compose-merged`.

Эта остановка повторится и на следующем обновлении — так и задумано. Эталоном для сравнения служит **чистый** файл версии, а не то, что было развёрнуто, поэтому ваши правки скрипт видит каждый раз и каждый раз просит перенести их в новый файл — вместо того чтобы однажды счесть их частью версии и молча стереть.

Отказ здесь тихий, поэтому и остановка громкая: если менялось имя проекта ( `name:` в первой строке), после замены `docker compose ps` вернёт пустой список — работающая система просто перестанет быть видна командам, а `up -d` поднимет рядом вторую, пустую установку. Проверено на стенде ровно так и вышло: ноль контейнеров в списке при живой системе.

«**Версия добавила переменные, значение которых выбираете вы**». Новые переменные версии скрипт делит надвое. Те, у которых в `compose`-файле **есть** умолчание и шаблон предлагает **ровно его**, он вписывает в `.env` сам — с пояснением из шаблона и пометкой, каким обновлением они добавлены. Поведение системы от этого не меняется ни на букву: эти значения действовали и без строк в файле, просто были не видны, а `.env` после обновления совпадает с `.env` свежей установки. Остановка остаётся там, где нужен выбор: переменная **без** умолчания (без значения система не поднимется) и переменная, у которой шаблон советует не то, что подставится, — оба значения скрипт называет. Впишите нужное в `.env` и запустите снова.

Прежде остановка была на любой новой переменной, а обойти её позволял ключ `--accept-defaults`. Себя она не оправдала: вписывать почти всегда требовалось ровно то, что и так подставится, — и ключ приучал проходить мимо списка не читая, включая тот единственный раз, когда он был по делу. Сам ключ принимается по-прежнему и ничего не делает: сохранённая где-то команда с ним не должна падать на ровном месте.

«**Не удалось спросить базу о незавершённых фоновых задачах**». Контейнер `postgres` не отвечает или `POSTGRES_USER / POSTGRES_DB` в `.env` не те, что у него. Скрипт не делает вид, что проверил: пустой ответ на неудавшемся запросе выглядит ровно как «задач нет», и обновление снесло бы чужую сборку комплекта, отчитавшись об успешной проверке. Обойти — `--force`.

«**В new/ лежат файлы версии X, а обновляемся на Y**». `--compose-merged` разворачивает то, что лежит в `new/`, а там остались файлы прошлого обновления: развернув их, вы потеряли бы всё, что промежуточные версии добавили в `compose`. Запустите без ключа — скрипт скачает файлы нужной версии, покажет ваши правки, и перенесёте вы их уже в свежий файл.

«**docker compose не видит ни одного контейнера этой установки**». Либо запуск не из того каталога, либо в `docker-compose.yml` менялось имя проекта, а контейнеры подняты под прежним. Система при этом работает — просто командам не видна. Сверьте `docker compose ps` и `docker ps`.

«**Не удалось снять дамп базы**». Кончилось место или `pg_dump` отказал. Обновление не начиналось. Дамп — не формальность: схема мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет, и вернуть прошлую схему можно только из него. Если копию вы сняли другим способом — `--no-backup`.

«**В релизе другой update.sh**». Скрипт версии N обновляет на N+k, и целевой выпуск может знать о шаге, которого сегодняшний скрипт не делает. Скрипт печатает готовую команду `curl` для обновления самого себя — выполните её и повторите запуск.

«**Обновление не подтвердилось**». Единственный случай, когда система уже переключена: контейнеры пересозданы, но `/api/version` не ответил целевой версией. Скрипт печатает последние 50 строк журнала `api` — причина почти всегда там: не хватило переменной окружения или оборвалась миграция. Дальше — откат (§8.3).

### 8.3. Откат

```
./update.sh --rollback
```

Возвращает сохранённые `docker-compose.yml.prev-*` и `.env.prev-*` и ждёт, пока система ответит прежней версией. Остановленные контейнеры откату не помеха — кроме базы: её скрипт спрашивает о миграциях и без ответа отказывается что-либо возвращать (`docker compose up -d postgres`, затем повторить).

**Работает, только пока миграции не применились.** Скрипт проверяет это сам: сравнивает список миграций в базе со снимком `migrations.prev-<дата>`, снятым перед обновлением, и, увидев новые, отказывает — старый образ с новой схемой работать не обязан. Если спросить базу не удалось или снимка нет (обновляли не скриптом), он тоже отказывает и объясняет, что смотреть: неизвестность здесь равна опасности, а цена ошибки — база. После миграций откат делается **только** восстановлением дампа (§9), причём базу перед этим **пересоздают**: дамп, залитый поверх мигрировавшей схемы, оставит смесь новой схемы со старыми данными. Другого пути нет — поэтому дамп из шага 3 и не обсуждается.

Миграции БД применяются автоматически при старте `api`. Данные лежат в томах (`postgres_data`, `minio_data`, `ollama_data`), и обновление их не трогает.

### 8.4. Разовые оговорки

Скрипт печатает только те, чей рубеж ваше обновление **пересекает**: 0.90.0 → 0.92.0 получит оговорку про 0.91.0 и промолчит про 0.137.0 и 0.139.0 — до них ещё идти; 0.90.0 → 0.141.0 получит все три. Здесь они полностью.

**Разово при обновлении с версии ниже 0.139.0 — про локальную Ollama.** Она больше не поднимается по умолчанию (профиль Compose, issue #824). На уже работающей установке обновление при этом ничего не выключает: `up -d` контейнер отключённого профиля не трогает, Ollama продолжит работать как работала. Выбор делается один раз:

- **пользуетесь ею** — раскомментируйте в `.env` `COMPOSE_PROFILES=ollama` и `OLLAMA_MODEL=...` (§7). Сама по себе она никуда не денется — переживает и `up -d`, и `down`, и перезагрузку хоста, — но исчезнет навсегда в день, когда контейнер уберут: явным `rm`, чисткой `docker system prune`, переносом на другой сервер. Профиль выключен, и обратно она не поднимется — а обнаружится это не сразу и не там;

- **не пользуетесь** — уберите её и освободите память и диск: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init` — именно `rm -sf`, потому что обычный `down` контейнер отключённого профиля не забирает (проверено). И проверьте **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**: на установке, где настройки хоть раз сохраняли, выбранная модель хранится в базе и очистку `.env` переживает — движок надо выключить там, иначе мониторинг будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Том `ollama_data` в обоих случаях цел: модель заново не качается. Проверено обновлением стенда `0.137.0` → `0.140.0`: контейнер `ollama` после `up -d` остался работать как работал.

**Разово при переходе на поставку образами (с версии ниже 0.137.0).** Прежде `api` и `web` собирались на хосте из исходников (`up -d --build`), теперь тянутся из GHCR. Тома, имена сервисов и данные те же; достаточно задать `APP_VERSION` в `.env` и выполнить `docker compose pull && docker compose up -d`. Локально собранные образы после этого можно удалить (`docker image prune`). Обратный путь — сборка из исходников — остаётся: `-f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build`.

**Разово при обновлении с версии ниже 0.91.0.** Контейнеры перестали работать от `root`. Том `dp_keys` (ключи шифрования одноразовых ссылок) создавался от `root`, и владелец у существующего тома сам не поменяется — сервер сможет читать ключи, но не сможет выписать очередной, и через несколько недель ссылки сброса пароля начнут отказывать. Выполните один раз (`--entrypoint chown` обязателен: без него аргументы достанутся серверу приложений, он запустится от `root` — и ничего не поменяет, притом без единой ошибки):

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml run --rm --user root --entrypoint chown api -R
app:app /app/dp-keys
```

На новой установке делать ничего не нужно: пустой том наследует владельца из образа.

Обновление **вручную**, шаг за шагом — **Приложение Б**. Оно остаётся полноценным путём: скрипту нужен доступ к `github.com` с хоста, и на закрытом контуре его просто нечем накормить.

## 8.5. Две команды рядом с обновлением

```
./update.sh --check      # есть ли выпуск новее вашего; ничего не меняет
./update.sh --gc         # какие старые образы можно убрать (удалить — с --yes)
```

**--check** сравнивает `APP_VERSION` из вашего `.env` с последним выпуском и отвечает **кодом выхода**: `0` — обновление есть, `3` — вы на последней версии, `1` — спросить не удалось. Docker ей не нужен, ничего не скачивается. Ответ кодами — чтобы её можно было поставить в `cron` или в мониторинг: «не смогли спросить» и «обновлений нет» для скрипта обязаны различаться, иначе оборвавшаяся сеть неделями выглядит как «всё свежее».

```
# По понедельникам в 9 утра — письмо, если вышла новая версия
0 9 * * 1 cd /opt/bhs-crg && ./update.sh --check
```

Письмо придёт именно тогда, когда есть новость: `cron` отправляет его на **любой** вывод, поэтому строку «новее ничего нет» команда печатает только человеку в терминал, а в `cron` молчит — ответ там несёт код выхода. Еженедельное «всё по-старому» приучило бы не читать эти письма, включая то единственное, где сказано про выпуск.

`--gc` показывает образы **BHS.CRG**, которые на хосте есть, а текущей версии не нужны: каждое обновление оставляет прежние `api` и `web`, вместе это под гигабайт, и сами они не исчезают. Без `--yes` команда только печатает список с размерами. Сторонние образы (`postgres`, `garage`, `ollama`) она не трогает — в отличие от `docker image prune -a`, который снёс бы и их, а платить за это пришлось бы простым на следующем старте. Наша **копия** MinIO в `ghcr.io` (§3) — тоже сторонний образ: отбор идёт по имени `bhs.crg-*`, а не по адресу реестра, иначе замороженный тег хранилища никогда не совпадал бы с `APP_VERSION` и попадал бы в список на удаление. Образ, на который ссылается хоть один контейнер — пусть даже остановленный, — в список не попадает: остановленный контейнер прежней версии это готовый откат. Без `.env` или без `APP_VERSION` в нём команда отказывается работать: не зная развёрнутой версии, она сочла бы ненужным **каждый** образ, включая тот, на котором система работает прямо сейчас.

## 8.6. Переход на PostgreSQL 18 (разово, при обновлении до 0.158.0)

Выпуск **0.158.0** переводит систему с PostgreSQL 16 на 18. Это единственный рубеж, который `update.sh` **отказывается** переходить сам: он остановится и покажет этот раздел.

**Почему одним обновлением нельзя.** Мажорная версия PostgreSQL не читает кластер предыдущей — это свойство самой СУБД. Вдобавок официальный образ с 18-й версии сменил раскладку: данные лежат в подкаталоге с номером мажора (`/var/lib/postgresql/18/docker`), а томом объявлен `/var/lib/postgresql`, а не `/var/lib/postgresql/data`.

**Что будет, если обновиться не глядя** (проверено на живых контейнерах, не предположение): контейнер базы **не запустится** — образ 18 увидит в томе кластер 16, откажется его трогать и напишет почему. Данные целы, система лежит. Вернуть её: положить обратно прежние `docker-compose.yml` и `.env` (скрипт сохраняет их как `docker-compose.yml.prev-*` и `.env.prev-*`) и поднять стек.

Отказ громкий именно потому, что **имя тома не менялось** — новый сервер натывается на старый кластер. Страховка здесь не том, а **дамп**: том придётся удалить, поэтому шаг с проверкой дампа пропускать нельзя.

Процедура выполняется у консоли, занимает минуты; система на это время недоступна.

```

cd /opt/bhs-crg                                # каталог установки
PGU=$(grep -E '^POSTGRES_USER=' .env | cut -d= -f2)
PGD=$(grep -E '^POSTGRES_DB=' .env | cut -d= -f2)

# 1. Дамп с РАБОТАЮЩЕЙ базы 16 – до всякого обновления.
mkdir -p backups
docker compose exec -T postgres pg_dump -U "$PGU" -d "$PGD" -Fc > backups/pre-pg18.dump

# 2. ПРОВЕРИТЬ дамп. Дальше он единственная копия данных: том мы удалим.
ls -lh backups/pre-pg18.dump                    # размер не должен быть нулевым
docker run --rm -i -v "$PWD/backups:/b" postgres:18.6-alpine pg_restore --list /b/pre-
pg18.dump | head                                # читается – значит дамп целый

# 3. Остановить систему.
docker compose down

# 4. Забрать docker-compose.yml выпуска, СОХРАНИВ свой.
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.pre-pg18
curl -fsSL -o docker-compose.yml
https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v0.158.0/docker-compose.yml
rm -f docker-compose.yml.release                # эталон устарел; следующий update.sh
скачает свой
sed -i 's/^APP_VERSION=.* /APP_VERSION=0.158.0/' .env

```

Если в `docker-compose.yml` у вас были свои правки (порты, лимиты, `name:` ), перенесите их в новый файл — сравните с `docker-compose.yml.pre-pg18`. Пропустив это, вы потеряете их молча: здесь нет проверки, которая ловит такое при обычном обновлении.

```

# 5. Удалить том прежнего кластера. Имя – с префиксом проекта ('name:' в compose).
docker volume rm bhs-crg_postgres_data

# 6. Поднять ТОЛЬКО базу и дождаться готовности (не одной командой pg_isready: пока идёт
#   инициализация, к временному серверу уже можно подключиться, а нужной базы ещё нет).
docker compose up -d --wait postgres
until docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -tAc          "select 1 from pg_database
where datname='$PGD'" | grep -q 1; do sleep 1; done

# 7. Восстановить дамп.
docker compose exec -T postgres pg_restore -U "$PGU" -d "$PGD" --no-owner < backups/pre-
pg18.dump

# 8. Поднять остальное.
docker compose up -d

```

Порядок шагов 6–8 обязателен: подними вы весь стек сразу, сервер приложений увидел бы пустую базу, накати́л бы на неё миграции — и восстановление упёрлось бы в уже существующие таблицы.

### Проверка после перехода:

```
docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -tAc 'show server_version'      # 18.x
docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -d "$PGD" -tAc 'select count(*) from
"__EFMigrationsHistory"'                                                    # не ноль
```

Затем откройте систему и убедитесь, что комплекты, каталог и документы качества на месте. Дамп `backups/pre-pg18.dump` сохраните до тех пор, пока не будете уверены: пока он есть, откат к 16 возможен (прежний `docker-compose.yml.pre-pg18` + восстановление дампа в новый том 16).

## 8.7. Переход на Garage (разово, при обновлении до 0.160.0)

Выпуск **0.160.0** переводит систему с MinIO на Garage. В отличие от перехода на PostgreSQL 18 (§8.6), делать руками ничего не нужно: `update.sh` переносит файлы сам, внутри обновления. Раздел описывает, что при этом происходит, — чтобы происходящее на экране не выглядело неожиданностью.

**Почему меняем хранилище.** Репозиторий MinIO архивирован разработчиком 13.02.2026: community-версия больше не собирается и исправлений безопасности не получает. Образ последнего выпуска хранится в нашем реестре и никуда не денется (он нужен как раз для этого перехода), но оставаться на незакрываемых уязвимостях — не решение.

**Что делает обновление** ( `./update.sh 0.160.0` ), по шагам:

1. Считает объём файлов и свободное место. Не хватает — останавливается **до** любых изменений: во время перехода файлы какое-то время лежат в обоих хранилищах.
2. Создаёт ключи нового хранилища ( `GARAGE_KEY_ID` , `GARAGE_SECRET` , `GARAGE_RPC_SECRET` , `GARAGE_ADMIN_TOKEN` ) и вписывает их в `.env` . Придумывать их не нужно: формат жёсткий, и значение неверной длины хранилище просто не примет. Имя `bucket` переносится из `MINIO_BUCKET` — поэтому пути к файлам в базе не меняются.
3. **Останавливает приложение** ( `api` , `web` ) на время копирования. Это единственный простой в обновлении, и он неизбежен: файл, записанный после того как копирование прошло его каталог, в новое хранилище не попал бы — молча.
4. Поднимает Garage, готовит его (раскладка, ключ, `bucket`, права) и копирует файлы.
5. **Сверяет**: состав и размеры объектов в обоих хранилищах должны совпасть. Не сошлось — обновление останавливается, прежние файлы возвращаются, система поднимается на прежней версии.
6. Только после успешной сверки подменяет `docker-compose.yml` , `.env` и поднимает систему.

**Прежнее хранилище не удаляется.** Том `minio_data` остаётся на диске со всеми файлами на момент перехода — это страховка и точка отката. Удалять его стоит не раньше, чем система проработает на новом хранилище достаточно, чтобы вы были уверены; занимаемое место видно в `docker system df -v` .

**Откат.** `./update.sh --rollback` работает и через этот рубеж: перед возвратом прежней версии он копирует файлы **обратно** в MinIO — включая те, что появились уже после перехода. Если хранилище Garage при этом недоступно, откат отказывается работать и говорит почему: вернуть систему, потеряв

файлы последних часов, хуже, чем не вернуть вовсе.

**Сколько это занимает.** Копирование идёт со скоростью локального диска: на 320 МБ и 880 файлах — около двух секунд (замерено). Простой приложения примерно равен времени копирования плюс полминуты на подъём нового хранилища.

**Если перенос прервался.** Ничего страшного: прежнее хранилище не изменяется вовсе. Повторите `./update.sh 0.160.0` — копирование продолжится, уже перенесённые файлы не копируются заново.

## 9. Резервное копирование и восстановление

### База данных:

```
# Бэкап
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  pg_dump -U postgres --clean --if-exists bhs_crg > backup_$(date +%F).sql

# Восстановление. База ПЕРЕСОЗДАЁТСЯ, а не заливается поверх, и это проверено: дамп, наложенный
# на схему, которую уже изменили миграции новой версии, восстанавливает свои объекты и молча
# оставляет чужие — таблицы, добавленные новой версией, остаются, а список применённых миграций
# возвращается к старому. Ошибок при этом ноль, выглядит как успех, а следующий старт api
# упирается
# в попытку применить миграцию поверх уже существующих таблиц.
docker compose -f deploy/docker-compose.yml stop api
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres psql -U postgres -d postgres \
  -c 'DROP DATABASE bhs_crg WITH (FORCE);' -c 'CREATE DATABASE bhs_crg OWNER postgres;'
cat backup_YYYY-MM-DD.sql | docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  psql -U postgres -d bhs_crg
docker compose -f deploy/docker-compose.yml start api
```

Порядок важен: api останавливают **до** пересоздания базы и запускают **после**. Миграции он применяет при старте — подключившись к восстановленной базе, версия новее той, из которой снята копия, тут же мигрирует её обратно вперёд, и восстановление окажется отменено. Поэтому, восстанавливаясь после неудачного обновления, сперва верните в `.env` прежний `APP_VERSION`.

**Файлы (MinIO):** резервируйте том `minio_data` (или зеркалируйте bucket через `mc mirror`).

### Копия средствами самой системы

**Настройка системы → Настройки → Резервное копирование** — кнопка «Создать копию». Копия ложится в каталог `BACKUP_DIR` на хосте (\$4) и оттуда же восстанавливается; через браузер при этом не передаётся ничего, кроме имени файла, поэтому размер копии перестал упираться в пределы транспорта.

Снятие идёт **фоновой задачей**: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилулей задач в шапке, итог приходит в колокольчик — вкладку можно закрыть.

Состав копии выбирается при снятии:

- **только настройка** — типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки и библиотека документов качества со сканами;
- **настройка и проектные данные** — плюс стройки, разделы, комплекты, документы с выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок и связки с материалами. Это и есть копия для восстановления после сбоя и для переезда: развёрнутая на чистой установке, она даёт рабочие стройки и комплекты без `pg_dump` и без доступа к хосту.

Плановые копии (расписание ниже) снимаются **полными**: их снимают не ради страховки настройки, а ради того дня, когда восстанавливать придётся всё.

Не входит ни в какой состав: учётные записи, ключи интеграций и пароль почты, результаты прогонов и собранный PDF комплекта. Дамп базы и том `minio_data` выше остаются нужны там, где важно восстановить систему **побайтно**, вместе с пользователями и историей.

**Перенос на другой сервер.** Скопируйте файл копии в `BACKUP_DIR` целевой установки — и всё:

```
rsync -av backups/crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip user@target:/opt/bhs-crg/backups/
```

Файл появится в списке на целевой системе (список читает каталог, а не базу) и восстанавливается оттуда же. Ни правки `.env`, ни пересоздания контейнеров это не требует. Паспорт копии — дата, версия системы, состав — лежит **внутри** архива, поэтому переносить нужно один файл, а не пару.

Копия, снятая версией до 0.141.0, паспорта не несёт: в списке она видна, состав у неё показан не будет, восстановить её можно.

Права нужны на **каталог**, а не на сам файл: удаление из интерфейса опирается на право записи в каталог (он принадлежит `app`, см. §4), поэтому копия, положенная от `root`, и читается, и удаляется без правки владельца.

**Скачивание и загрузка через браузер** остаются удобством для небольших копий: файл проходит через память вкладки, и копию в гигабайты так не переносят — для неё есть путь выше. Предел загрузки задаётся `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (§4), и отказ по нему прямо называет этот выход.

## Плановые копии и вынос их с сервера

Копии снимаются **автоматически**: расписание включено по умолчанию (раз в сутки в 03:00, хранить семь) и настраивается на том же экране. Настраивать при развёртывании нечего — но знать про два разных числа стоит: `BACKUP_KEEP_COUNT` (§4) — вместимость каталога, то есть про диск; «хранить плановых» в расписании — сколько из них убирать автоматически. Второе не может быть больше первого, а разница между ними и есть место под ручные копии.

**Копия на том же диске — не защита от отказа диска.** Она защищает от ошибки человека, неудачного обновления и порчи данных — то есть от большинства бед, — но не от того, что перестанет существовать сам носитель. Пока `BACKUP_DIR` лежит на том же диске, что и база, у вас нет резервной копии в том смысле, в каком это слово обычно понимают.

Вынос копий наружу система на себя не берёт намеренно: у каждой организации это своё хранилище, свои ключи и свои правила доступа, и приложение, которое ходит на чужой NAS или в S3, требует хранить у себя учётные данные к месту, куда складывается вся система целиком. Делается это средствами хоста, парой строк в `cron` :

```
# Ежедневно в 04:30 – после того, как отработало плановое копирование системы (03:00).
30 4 * * * rsync -a --delete /opt/bhs-crg/backups/ backup@nas:/volume1/bhs-crg/

# Или в объектное хранилище (S3, Ceph, Selectel, Яндекс) – rclone настраивается один раз:
30 4 * * * rclone sync /opt/bhs-crg/backups/ remote:bhs-crg-backups
```

Время выбирают с запасом после планового: копия в несколько гигабайт снимается минутами, а `rsync` недописанного архива увёз бы половину файла. Незавершённые копии система пишет во временные файлы с точкой в начале имени — их можно исключить ( `--exclude='.*'` ), но и без этого они не помешают: готовая копия появляется в каталоге одним движением, под своим окончательным именем.

**Восстановление проверяют, а не предполагают.** Копия, которую ни разу не разворачивали, — предположение о том, что она годная. Раз в квартал разверните стенд (§3) на отдельной машине или в отдельном каталоге, положите в его `BACKUP_DIR` свежую копию и восстановитесь из неё. Это единственный способ узнать, что механизм работает, в день, когда это ещё не срочно.

---

## 10. Диагностика

---

| Симптом                                                                                                                      | Причина / решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>docker compose</code> отвечает <code>'compose' is not a docker command</code>                                          | Docker поставлен без плагина Compose v2 — обычно это пакет <code>docker.io</code> из репозитория дистрибутива. Переставьте из официального репозитория: Приложение А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Установка «ждёт готовности», а система работает                                                                              | На сервере задан прокси ( <code>all_proxy</code> , <code>http_proxy</code> ) — и curl уводит через него даже обращение к самому себе. Проверить: <code>env   grep -i proxy</code> . Начиная с 0.163.0 скрипты обращаются к петле мимо прокси; на более старых — обновите <code>install.sh</code> / <code>update.sh</code> со страницы выпуска                                                                                                                                              |
| <code>api</code> падает при старте                                                                                           | Обязательное значение не задано или оставлено из примера — сообщение в логе называет, какое именно и какой переменной задаётся: <code>JWT_KEY</code> , <code>GARAGE_KEY_ID</code> , <code>GARAGE_SECRET</code> , <code>GARAGE_BUCKET</code> , параметры БД. Сюда же попадает <code>MODULES_ENABLED</code> с незнакомым кодом модуля: сообщение перечислит, какие коды в сборке есть. Проверьте также доступность <code>postgres</code> (healthcheck). <code>docker compose logs api</code> |
| Генерация PDF с ошибкой шрифтов                                                                                              | В образ включены DejaVu/Liberation/Noto. Если шаблон требует особый шрифт — добавьте его в <code>Dockerfile.api</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Распознавание не работает                                                                                                    | Локальная Ollama по умолчанию не разворачивается — включается профилем (§7). Иначе: модель не загружена ( <code>ollama pull</code> ) или не задан API-ключ облачного движка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В состоянии системы «Ollama (распознавание): недоступна», хотя локальное распознавание не включали                           | Приложение считает движок включённым, а контейнера на хосте нет. Либо в <code>.env</code> задан <code>OLLAMA_MODEL</code> без <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , либо модель сохранена в базе из интерфейса (она сильнее переменной). Задайте профиль — или выключите движок в <b>Настройки → Поиск и распознавание</b>                                                                                                                                                                |
| Раскомментировал <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , <code>up -d</code> без ошибок, а контейнеров <code>ollama</code> нет | Сборка Compose не читает эту переменную из <code>.env</code> (ранние выпуски v2 — только из окружения). Тот же результат даёт флаг: <code>docker compose --profile ollama up -d</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Профиль <code>ollama</code> включён, контейнер работает, а распознавание его не берёт                                        | Не задан <code>OLLAMA_MODEL</code> : движок без выбранной модели в перебор не попадает. В настройках он помечен «не выбрана модель», то же скажет <code>docker compose logs ollama-init</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Убрал <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , а контейнер <code>ollama</code> всё работает                                    | Так и задумано Compose: профиль решает, что поднимать, а не что останавливать — <code>up -d</code> (и <code>--remove-orphans</code> ) запущенный контейнер не трогает. Уберите явно: <code>docker compose rm -sf ollama ollama-init</code>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| В состоянии системы компонент «отвечает через раз» (янтарная точка)                                                          | Проба доходит не всегда, но отказ ещё не объявлен — движку на это даётся три проверки подряд. Обычная причина не в поставщике, а в пути к нему: у имени несколько адресов, и часть из них недостижима. Проверить с сервера: <code>curl --ipv4</code> против <code>curl --ipv6</code> на адрес поставщика — если различие в секундах, дело в маршруте. Приложение с 0.165.0 пробует адреса внахлёт и такой путь обходит; если «через раз» держится, недостижимы все адреса одного семейства |

| Симптом                                                                                                         | Причина / решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Веб-интерфейс открывается, но «не видит» сервер                                                                 | Проверьте, что сервис <code>web</code> проксирует на <code>api:8080</code> (см. <code>deploy/nginx.conf</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вход отвечает «слишком много попыток входа»                                                                     | Сработал предел частоты по адресу клиента. Если за одним внешним адресом работает целый офис — так и задумано. Если предел ловят единичные пользователи, значит адрес клиента до сервера не доходит: проверьте, что каждый прокси в цепочке дописывает <code>X-Forwarded-For</code> (в поставляемом <code>nginx.conf</code> это <code>\$proxy_add_x_forwarded_for</code> ), а сети всех прокси попадают в <code>FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS</code> — иначе адресом клиента станет прокси, один на всех                                                                                                                      |
| Ссылки сброса пароля перестали работать после обновления                                                        | Права на том <code>dp_keys</code> — см. разовую команду в §8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>api</code> или <code>ollama</code> перезапускаются без внятной причины, в логах обрыв на тяжёлой операции | Упёрлись в потолок памяти контейнера. Поднимите <code>API_MEMORY_LIMIT</code> / <code>OLLAMA_MEMORY_LIMIT</code> в <code>.env</code> . Проверить: <code>docker stats</code> и <code>docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}}' &lt;контейнер&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вёрстка PDF отвечает «не завершилась за 60 с»                                                                   | Шаблон зациклился либо рекурсия без выхода. Процесс останавливается намеренно: без срока он занимал бы ядро до перезапуска сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Не загружаются крупные файлы                                                                                    | Наибольший предел — архив резервной копии, и задаётся он одной переменной <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> : из неё же считается <code>client_max_body_size</code> при старте <code>web</code> (см. <code>deploy/nginx-body-size.sh</code> ). Два числа в разных файлах здесь держать нельзя — порог <code>nginx</code> ниже нашего делает предел приложения недостижимым, а отказ приходит HTML-страницей <code>nginx</code> без поля <code>error</code> , и интерфейс показывает голое сообщение <code>axios</code> . Проверить действующее значение: <code>docker compose logs web   grep client_max_body_size</code> |
| Восстановление отвечает «Файл превышает N МБ»                                                                   | Копия переросла предел. Текущий вес против предела виден в интерфейсе: <b>Настройки</b> → <b>Резервное копирование</b> . Поднимите <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> и пересоздайте <code>api</code> и <code>web</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Полезные команды:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps          # статус
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f api # логи сервера
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down        # остановить (тома сохраняются)
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down -v     # остановить и УДАЛИТЬ данные
```

## 11. Безопасность (чек-лист перед эксплуатацией)

- ☐ Сменены пароли `POSTGRES_PASSWORD`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, а также `MINIO_ROOT_USER` (значение из примера — `minioadmin`).
- ☐ Задан свой `JWT_KEY` ( $\geq 32$  символов, случайный). Без этого приложение не запустится.

- ☐ Заданы свои `MINIO_ROOT_USER` / `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `MINIO_BUCKET` и все параметры БД (`POSTGRES_DB` / `POSTGRES_USER` / `POSTGRES_PASSWORD`). Значения из файла-примера приложение тоже не примет — запуск останавливается с указанием переменной.
- ☐ Порты БД/MinIO/Ollama не опубликованы в интернет. Консоль MinIO поставляемый `docker-compose.yml` публикует только на петлю — убедитесь, что `MINIO_CONSOLE_BIND` не переопределён на `0.0.0.0` (см. §6).
- ☐ Том `dp_keys` защищён как секрет: доступ к нему (или к его копии) позволяет выписать действительную ссылку сброса пароля на любую учётную запись, минуя пароль и блокировку. В общие резервные копии его не кладут; если кладут — хранят вместе с прочими секретами. **Он же расшифровывает ключи интеграций** (см. §7): при потере тома ключи распознавания, веб-поиска и пароль SMTP придётся ввести заново — данные и документы при этом не страдают.
- ☐ **HTTPS обязателен**, если система доступна не только с локальной машины: перед `web` стоит обратный прокси с терминацией TLS. Порт `80` при этом остаётся открытым — по нему идут проверка Let's Encrypt и перенаправление на HTTPS, — но самого приложения на нём нет. Приложение TLS не терминирует и само на HTTPS не перенаправляет — без внешнего контура пароли и токены идут открытым текстом. Порядок установки — **Приложение В**.
- ☐ После установки прокси: в `.env` задан `WEB_BIND=127.0.0.1`, и порт `WEB_PORT` снаружи не отвечает. Иначе рядом с HTTPS остаётся открытый вход по HTTP, в обход всего контура.
- ☐ Создан администратор; лишние тестовые учётные записи удалены.
- ☐ Настроено регулярное резервное копирование БД и `minio_data`.
- ☐ Известно, где смотреть вес встроенной резервной копии против предела восстановления (**Настройки** → **Резервное копирование**). Вес задаётся библиотекой документов качества и растёт вместе с ней; предел поднимается переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`.

## Приложение А. Установка Docker

§2 требует **Docker Engine 24+** и **Compose v2 или новее**, но на чистом сервере их ещё нет. Здесь — путь от голой ОС до состояния, в котором «Быстрый старт» (§3) проходит целиком.

Ставим **только из официального репозитория Docker**: так одной установкой получают и свежий движок, и `docker compose` как его плагин. Пакеты из репозитория дистрибутивов и `snar` тоже называются «докер», но требованиям §2 не отвечают — чем именно это кончается, в А.4.

Команды ниже прогнаны на чистых Ubuntu 24.04 и Rocky Linux 9 (август 2026): из репозитория приходят Engine 29.x и плагин Compose 5.x. Официальная страница установки со временем меняется (формат файла репозитория здесь уже менялся) — если команда не сработала, сверьтесь с <https://docs.docker.com/engine/install/>.

### А.1. Ubuntu 22.04+ / Debian 12+

Порядок один и тот же, отличается одна переменная в начале.

```

DISTRO=ubuntu          # для Debian: DISTRO=debian

# 1. Снять пакеты, которые займут имена команд и будут мешать.
#   Часть из них в системе не стоит — сообщения «не найден» здесь ожидаемы.
for p in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 \
    docker-buildx podman-docker containerd runc; do
    sudo apt remove -y "$p" 2>/dev/null || true
done

# 2. Ключ и репозиторий Docker
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/$DISTRO/gpg" -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/$DISTRO
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# 3. Установка
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```

Подстановки внутри <<EOF выполняет ваша оболочка, а не `sudo` : в файл попадают уже готовые кодовое имя выпуска и архитектура. Стоит на них взглянуть — `cat /etc/apt/sources.list.d/docker.sources`. Пустое `Suites`: означает, что `/etc/os-release` не назвал кодовое имя (бывает на производных сборках); подставьте его вручную — `jammy`, `noble`, `bookworm`.

Дальше — A.3.

## A.2. RHEL-семейство: Rocky Linux 9 / AlmaLinux 9 / CentOS Stream 9

```

sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```

На самой **RHEL** адрес другой — `https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo`. Rocky и Alma собираются из исходников RHEL, но отдельного репозитория у Docker для них нет: им предназначен именно `centos`.

**firewalld**. В RHEL-семействе он включён по умолчанию — и опубликованные Docker порты он **не закрывает**: правила Docker стоят раньше. С `ufw` в Ubuntu ровно так же. Ограничивать доступ нужно там, где порт публикуется: привязкой к адресу в `docker-compose.yml` (как сделано для консоли MinIO, см. §6) или фильтром периметра. И проверять снаружи, а не выводом `firewall-cmd --list-ports`: список честно покажет, что порт не открыт, а `curl` с соседней машины в это же время откроет страницу.

**SELinux** трогать не нужно: поставка работает с именованными томами, метки для них расставляются сами. Понадобится, только если добавите свой `bind-mount`, — тогда ему нужен суффикс `:z` в описании тома.

### А.3. После установки — оба варианта

```
# На Debian/Ubuntu службу запустил и включил сам пакет — команда ничего не изменит.
sudo systemctl enable --now docker

# Чтобы не писать sudo перед каждой командой (о цене — сразу под блоком).
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker                                # применить группу без перелога (в этой оболочке)
```

 **Группа docker** — это **root на хосте**, без оговорок: её участник запускает контейнер, смонтировав в него корень файловой системы, и дальше волен делать что угодно. Не «почти root» и не «root внутри контейнера» — доступ ко всему серверу. Включайте в неё только тех, кому и так дали бы `sudo` без пароля; на сервере с несколькими пользователями разумнее оставить `sudo docker ...`. (У Docker есть `rootless`-режим, снимающий это ограничение; наша поставка на нём не проверялась.)

**Если сервер выходит в интернет через прокси**, задать его нужно демону: переменные вашей оболочки Docker не наследует, и без этого `docker compose up` останавливается на скачивании образов, жалуясь на таймаут — то есть на что угодно, только не на прокси.

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf >/dev/null <<'EOF'
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
EOF
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
```

Это прокси **только для скачивания образов**. Сама система в интернет через него не пойдёт, и переменные `HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY`, переданные в контейнер `ari`, она **намеренно не использует**: иначе в прокси ушли бы и хранилище, и Ollama, и плагины. При старте в журнале `ari` будет предупреждение, если такие переменные заданы. Прокси для внешних сервисов (распознавание, поиск, почта, проверка обновлений) задаётся в интерфейсе: **Настройки** → **Прокси**, с галкой «Через прокси» у каждого сервиса — см. `ADMIN_GUIDE.md`, раздел «Настройки».

Если прокси подменяет сертификаты (TLS-инспекция), корневой сертификат компании нужно добавить в контейнер `ari` (например, смонтировать файл и задать `SSL_CERT_FILE`), иначе внешние HTTPS-запросы будут отклоняться с ошибкой доверия. Если через прокси разрешена загрузка по внешним ссылкам, запретите на самом прокси обращения к внутренним адресам (RFC 1918, петля, 169.254.0.0/16).

## A.4. Чего не ставить

| Что                                                                                          | Чем это кончится                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>apt install docker.io</code><br>— пакет из репозитория дистрибутива                    | Движка может хватить, а плагина Compose в нём нет: <code>docker compose version</code> отвечает <code>'compose' is not a docker command</code> . Половина команд этой инструкции просто не существует, причём выглядит это как опечатка в инструкции, а не как незаконченная установка |
| <code>docker-compose v1</code> (через <code>pip</code> или отдельным бинарником — с дефисом) | Другая программа: реализация на Python, снята с поддержки. Наш <code>docker-compose.yml</code> написан по спецификации Compose v2 (в нём намеренно нет ключа <code>version:</code> ), и v1 такой файл не понимает — падает на разборе, называя незнакомые поля                         |
| snap-пакет <code>docker</code>                                                               | Работает в изоляции snap: свои пути к данным и запрет на чтение файлов вне домашнего каталога. Отказы приходят как «нет прав» или «файл не найден» — по ним причину не угадать                                                                                                         |

Общее у всех трёх: они дают ошибки, не похожие на свою причину. Если `docker` в системе уже стоял и вы не знаете откуда — проверьте `docker compose version` (плагин обязан отвечать) и `dpkg -l | grep -i docker / rpm -qa | grep -i docker`.

## A.5. Проверка

```
docker --version           # 24.0 или новее (сегодня из репозитория ставится 29.x)
docker compose version     # плагин: через пробел, не через дефис
docker run --rm hello-world # запуск контейнера целиком, от скачивания до вывода
```

`hello-world` скачивается с Docker Hub, а образы системы — с `ghcr.io`. Успех этой команды означает «Docker работает», но не «до GHCR дотянемся»: это покажет уже `docker compose up`.

Дальше — **§3 «Быстрый старт»**.

## Приложение Б. Обновление вручную

Тот же порядок, что делает `update.sh` (§8), но руками — для случая, когда скрипт неприменим: закрытый контур без доступа к `github.com`, нестандартная установка, желание видеть каждый шаг. Разовые оговорки при переходе через 0.91.0, 0.137.0 и 0.139.0 — в §8.4, они действуют и здесь.

Порядок ниже устроен так, что всё, что может отказать — загрузка образов, разбор нового `compose`-файла, недостающая переменная, — происходит **до** первой остановки. Дойдя до `up -d`, вы уже знаете, что обновление состоится.

**Где выполнять.** Команды написаны для установки из релиза: `docker-compose.yml` и `.env` лежат в текущем каталоге. Если система поставлена из клона репозитория, эти файлы — в `deploy/`: перейдите туда ( `cd deploy` ), и всё остальное совпадёт дословно.

**Кого прервёт.** Перезапуск обрывает фоновые задачи: незавершённая сборка комплекта или распознавание сканов сами не возобновятся, новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилуля задач в интерфейсе для проверки **не годится** — она показывает только ваши собственные задачи, а мешает как раз чужая. Спросить надо базу:

```
docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d bhs_crg \  
-c "select \"Status\", count(*) from jobs where \"Status\" in ('Queued', 'Running') group by  
1;"
```

Пустой ответ — можно обновляться. ( `postgres` и `bhs_crg` — значения `POSTGRES_USER` и `POSTGRES_DB` из вашего `.env`.)

**Сколько займёт** — те же 19 секунд со стенда, что и у скрипта (§8.1).

```

# 1. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – до всего остального (раздел 9). Схема базы мигрирует при старте новой
# версии, и отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему – только из
копии.

# 2. Выбрать версию: https://github.com/pavru/bhs.crg/releases
VER=0.140.0

# 3. Забрать файлы ИМЕННО ЭТОЙ версии, во временный каталог – не поверх своих. Compose-файл
# приглашает к правкам (лимит cpus, порты, свои тома), и `curl -LO` рядом с ним унёс бы их
молча.
mkdir -p new && cd new
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/docker-compose.yml
curl -Lo env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/env.example
cd ..

# 4. Сохранить то, что работает сейчас: без этих копий откатываться будет не на что.
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.prev
cp .env .env.prev

# 5. Сравнить и перенести. Новые версии добавляют переменные, тома и лимиты; обновив только
# образы, вы получите новую настройку в её умолчании и не узнаете об этом.
diff docker-compose.yml new/docker-compose.yml # слева ваши правки, справа изменения версии
diff .env.example new/env.example             # что добавилось в шаблон окружения
cp new/docker-compose.yml docker-compose.yml   # свои правки, если они были, вернуть руками
cp new/env.example .env.example

# 6. Указать версию и добавить то, что появилось в шаблоне
nano .env                                     # APP_VERSION=$VER

# 7. Предполётная проверка – ничего ещё не останавливая
docker compose config -q                     # молчание = файл разобран и APP_VERSION задан
docker compose pull                          # образы новой версии уже на хосте

# 8. Обновиться (в соседней консоли полезно держать `docker compose logs -f api`)
docker compose up -d

# 9. Проверить
docker compose ps                            # api и web – running, api – healthy
curl -s http://localhost:8080/api/version

```

Шаг 5 — про **ваши** правки, а не про новые строки версии. Отказ здесь тихий: заменив файл целиком, вы не получите ошибки. Если менялось, например, имя проекта ( name: в первой строке), `docker compose ps` после замены вернёт пустой список — работающая система просто перестанет быть видна командам, а `up -d` поднимет рядом вторую, пустую установку. Проверено на стенде ровно так и вышло: ноль контейнеров в списке при живой системе.

Шаг 7 — не формальность, но и не полная проверка. `config -q` ручается за то, что `compose`-файл разобран и `APP_VERSION` задан (только эта переменная объявлена обязательной); пустые `JWT_KEY` или `POSTGRES_PASSWORD` он пропустит молча, они выяснятся уже при старте. `pull` же до `up -d` означает, что сорвавшаяся загрузка образа — недоступный `ghcr.io`, оборванная сеть — оставит систему работать на прежней версии. Оба отказа стоят ноль простоя, если случились здесь.

Анонимный ответ `/api/version` показывает только номер версии: хеш коммита и дату сборки система отдаёт вошедшему пользователю — они видны внизу боковой панели интерфейса (`v0.140.0 · a1b2c3d`, дата сборки в подсказке). Пустое поле `commit` в ответе `curl` — не признак неправильно собранного образа.

Миграции БД применяются автоматически при старте `api`. Данные сохраняются в томах (`postgres_data`, `minio_data`, `ollama_data`) и обновление их не трогает.

### Если новая версия не поднялась.

```
docker compose ps -a          # кто не в running
docker compose logs --tail=100 api  # причина почти всегда в первых строках
```

`up -d` в этом случае не завершится быстро: `web` ждёт готовности `api` по `healthcheck`, а тот сдаётся не сразу — 20 секунд на старт плюс 30 попыток по 10 секунд, то есть до пяти с лишним минут молчания, прежде чем появится строка вида `dependency failed to start: container bhs-crg-api-1 is unhealthy`. Прерывать не нужно; ради этого и держат вторую консоль с `logs -f api` — там причина видна сразу. Пока `api` не отвечает, старая веб-часть продолжает работать и отдаёт `502` на любой запрос к API — сказать о причине ей нечем, причина в журнале `api`. Самые частые: не хватило переменной окружения, которую добавила новая версия (пропущен шаг 5), и оборвавшаяся миграция.

**Откат.** Пока миграции не применились (в журнале `api` нет строк `Applying migration`), достаточно вернуть сохранённое на шаге 4 и повторить обновление в обратную сторону:

```
cp docker-compose.yml.prev docker-compose.yml
cp .env.prev .env
docker compose up -d
```

Если миграции применились — старый образ с новой схемой работать не обязан, и откат делается только восстановлением резервной копии (раздел 9), причём **базу перед этим пересоздают**: дамп, залитый поверх мигрировавшей схемы, оставит смесь новой схемы со старыми данными. Другого пути нет — поэтому копия из шага 1 и не обсуждается.

## Приложение В. HTTPS: nginx + Let's Encrypt

§2 требует HTTPS, §11 повторяет требование — здесь путь от работающего по HTTP стека до `https://`. Порядок рассчитан на Ubuntu/Debian; на RHEL-семействе отличаются только имена пакетов.

**Зачем это не «для галочки».** Кроме паролей и токенов, идущих открытым текстом, у HTTP есть следствие, которое видно сразу: браузер объявляет такую страницу **незащищённым контекстом** и отключает часть своих возможностей. В системе от этого не работают буфер обмена («Скопировать»), снимок экрана в форме сообщения об ошибке — и до версии 0.146.3 падали три экрана целиком (панель параметров шаблона, составные поля документа, редактор разбиения PDF). Падать перестало, но полноценно интерфейс работает только по HTTPS.

## В.1. Что нужно до начала

- Доменное имя с **А-записью** на адрес сервера ( `docs.example.ru` в примерах ниже). Let's Encrypt проверяет владение доменом обращением к нему же — на IP-адрес сертификат не выдаётся.
- Открытые снаружи **80** и **443**. Порт 80 нужен и после выпуска: по нему идёт продление.
- Работаящий стек (§3): `curl -s http://localhost:8080/api/version` отвечает номером версии.

## В.2. nginx на хосте

Прокси ставится **на хост**, а не ещё одним контейнером Compose: продление сертификата и перезагрузка конфигурации тогда не завязаны на жизненный цикл стека, а `docker compose down` не уносит с собой веб-вход.

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
sudo systemctl enable --now nginx
```

**Если система ставилась скриптом с `--reverse-proxy`**, готовый `reverse-proxy.conf` уже лежит в каталоге установки — с вашим именем, портом и пределом размера тела. Тогда скачивать и заполнять образец не нужно: копируйте свой файл (шаги про `ln -s`, `nginx -t` и `certbot` ниже — те же).

```
sudo cp /путь/к/установке/reverse-proxy.conf /etc/nginx/sites-available/bhs-crg
```

Команды с подставленным путём скрипт печатает в конце установки, и они же — в шапке самого файла.

Конфигурация — образец `reverse-proxy.conf.example`. Он **прикладывается к каждому выпуску начиная с 0.162.0**, поэтому берите его со страницы своего выпуска, а не из репозитория: файл в master может уйти вперёд установленной версии.

```
# Со страницы СВОЕГО выпуска: подставьте номер установленной версии (APP_VERSION из .env)
VER=0.162.0
curl -LO "https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/reverse-proxy.conf.example"

sudo cp reverse-proxy.conf.example /etc/nginx/sites-available/bhs-crg
sudo nano /etc/nginx/sites-available/bhs-crg      # заменить docs.example.ru; порт — WEB_PORT из
.env
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bhs-crg /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default      # иначе стандартная страница nginx перехватит
имя
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

**В образце один server-блок, и он на 80** — так устроен certbot --nginx : он находит блок с вашим именем, дописывает в него `listen 443 ssl` и пути к сертификату, а на 80 создаёт отдельный блок с перенаправлением. Всё, что вы настроили ниже — проксирование, пределы, сроки, — переезжает в HTTPS вместе с блоком. Готовый блок на 443 в образце был бы не заботой, а ошибкой: `listen ... ssl` без `ssl_certificate` nginx не принимает вовсе, и `nginx -t` не прошёл бы ещё до certbot.

Три вещи в этом файле не косметические, и менять их не стоит:

| Строка                                                                    | Почему                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>proxy_set_header X-Forwarded-For \$proxy_add_x_forwarded_for</code> | Дописывает адрес клиента к цепочке. Без него (или с <code>\$remote_addr</code> ) адресом клиента для системы станет прокси — один на всех, — и предел частоты входов схлопнется в общую корзину: пять неудачных попыток любого сотрудника закроют вход всей организации (\$10) |
| <code>client_max_body_size 600m</code>                                    | Не меньше <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> плюс запас. Прокси строже приложения делает его предел недостижимым, а отказ приходит HTML-страницей nginx без поля <code>error</code> — интерфейс покажет голое сообщение axios                                                  |
| <code>proxy_read_timeout в /api/backup/</code>                            | Восстановление из копии — минуты в одном запросе. На общих 300 секундах обрыв выглядит как неудача, хотя восстановление идёт и доходит до конца                                                                                                                                |

### В.3. Сертификат

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d docs.example.ru      # спросит почту для уведомлений об истечении
```

Certbot сам допишет в конфигурацию строки сертификата и перенаправление с HTTP. **Вписывать `ssl_certificate` заранее вручную не нужно** — конфигурацию, собранную не им, он не узнает и обновлять не станет.

Проверка, что продление будет работать (сертификат живёт 90 дней, продлевается за 30 до конца):

```
sudo certbot renew --dry-run
systemctl list-timers | grep certbot           # таймер ставится установкой пакета
```

## В.4. Закрывать прямой вход

Пока порт `WEB_PORT` отвечает снаружи, рядом с HTTPS открыт вход по HTTP — весь контур в обход. Закрывается **переменной**, а не правкой compose-файла: файл приезжает ассетом релиза и при обновлении перезаписывается, унося правку с собой — молча.

```
# .env
WEB_BIND=127.0.0.1
```

```
docker compose up -d web
curl -s http://<внешний-адрес>:8080/api/version  # должно НЕ отвечать
curl -s https://docs.example.ru/api/version    # должно ответить версией
```

## В.5. Сказать системе, что она за прокси

Две переменные в `.env`, обе — про то, что адрес системы изменился:

```
APP_PUBLIC_URL=https://docs.example.ru
```

- **APP\_PUBLIC\_URL** — из него собираются ссылки в письмах (сброс пароля, подтверждение адреса). Останется прежним — письма будут звать на `http://...` и старый порт, то есть в обход прокси. Не задан вовсе — письмо со сбросом пароля **не отправляется** (§8.4).
- **FORWARDED\_TRUSTED\_NETWORKS** — трогать не нужно, и это важнее, чем кажется. Переменная говорит, чьему `X-Forwarded-For` верить, а запрос приходит к `api` **не от вашего прокси напрямую**: между ними стоит контейнер `web`, и адресом отправителя для `api` всегда будет его адрес в сети Compose (172.16/12). Значение по умолчанию (пусто) уже покрывает петлю и частные диапазоны, то есть работает. А «сузить до прокси», вписав `127.0.0.1/32`, значит не оставить в списке ни одного адреса, который `api` вообще видит: заголовок будет отброшен, и предел частоты входов схлопнется в общую корзину — та самая беда, от которой этот заголовок и передаётся. Если сужение всё же нужно, берите подсеть сети Compose: `docker network inspect bhs-crg_default -f '{{(index .IPAM.Config 0).Subnet}}'`.

```
docker compose up -d api
```

После этого зайдите в систему по `https://` и проверьте: замок в адресной строке, «Скопировать» в любом списке работает, в форме «Сообщить об ошибке» появилась кнопка «Снять экран».

## В.6. Сеть без выхода в интернет

Let's Encrypt там неприменим: проверить владение доменом ему нечем. Защищённый контекст при этом всё равно нужен — иначе часть интерфейса останется нерабочей. Два пути:

1. **Внутренний УЦ.** Если в организации он есть, выпустите сертификат на внутреннее имя и раздайте корневой сертификат на рабочие места групповой политикой. Для пользователя всё выглядит как обычный HTTPS.
2. **Самоподписанный сертификат.** Годится для стенда и небольшой установки; корневой сертификат придётся один раз добавить в доверенные на каждой машине, иначе браузер будет предупреждать при каждом входе, а часть возможностей всё равно останется отключённой.

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 825 -newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/bhs-crg.key -out /etc/ssl/certs/bhs-crg.crt \  
-subj "/CN=docs.internal" -addext "subjectAltName=DNS:docs.internal"
```

Certbot здесь не участвует, поэтому блок на 443 составляете вы сами: возьмите из образца тот, что на 80, поменяйте в нём первые строки и добавьте пути к сертификату — остальное (проксирование, пределы, сроки) остаётся как есть.

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    listen [::]:443 ssl;  
    server_name docs.internal;  
  
    ssl_certificate      /etc/ssl/certs/bhs-crg.crt;  
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/private/bhs-crg.key;  
  
    # ... дальше содержимое блока из образца: client_max_body_size, location / и location  
    /api/backup/  
}  
  
# И перенаправление с HTTP — то, что при Let's Encrypt делает certbot  
server {  
    listen 80;  
    listen [::]:80;  
    server_name docs.internal;  
    return 301 https://$host$request_uri;  
}
```

http2 on; добавляйте, только если у вас nginx **1.25.1 и новее**; на более старых (Ubuntu 22.04 везёт 1.18, Debian 12 — 1.22, Ubuntu 24.04 — 1.24) эта запись останавливает запуск с «unknown directive», а включается HTTP/2 там иначе: `listen 443 ssl http2;` . Проверено на всех трёх.

**О «Всё равно перейти».** Возможности интерфейса после такого перехода работают: браузер считает контекст защищённым по схеме `https://` , и буфер обмена, снимок экрана и `randomUUID` доступны (проверено в Chromium: недоверенный сертификат, переход вопреки предупреждению — `isSecureContext: true` ). Так что «работает же» здесь не аргумент ни за, ни против.

Против — другое. Предупреждение встречает каждого пользователя при каждом входе, и человек, приученный жать «Всё равно перейти», не отличит настоящую подмену от привычного неудобства: ровно то, от чего защищает HTTPS, перестаёт работать — не технически, а в голове. Поэтому

корневой сертификат добавляют в доверенные **на машинах пользователей**, а не учат обходить предупреждение.

## В.7. Если что-то не так

| Симптом                                                                         | Причина                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>nginx -t: no "ssl_certificate" is defined for the "listen ... ssl"</code> | В конфигурации появился блок на 443 без путей к сертификату. При Let's Encrypt их дописывает certbot — до него блока на 443 быть не должно (В.2); при своём сертификате пути вписываются вручную (В.6) |
| <code>nginx -t: unknown directive "http2"</code>                                | Запись <code>http2 on;</code> понимает nginx 1.25.1 и новее; на 1.18/1.22/1.24 — <code>listen 443 ssl http2;</code>                                                                                    |
| Certbot: «Timeout during connect»                                               | Порт 80 закрыт снаружи или А-запись ведёт не сюда. Проверить: <code>curl -I http://docs.example.ru</code> с другой машины                                                                              |
| Открывается стандартная страница nginx                                          | Не удалён <code>/etc/nginx/sites-enabled/default</code> — он перехватывает имя первым                                                                                                                  |
| В интерфейсе 502 Bad Gateway                                                    | Стек не отвечает на <code>WEB_PORT</code> . Проверить: <code>docker compose ps</code> и <code>curl -s http://127.0.0.1:8080/api/version</code> с сервера                                               |
| «Слишком много попыток входа» у единичных пользователей                         | <code>X-Forwarded-For</code> не доходит: проверьте эту строку в конфигурации и <code>FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS</code> (§10)                                                                           |
| Не загружается крупный файл                                                     | <code>client_max_body_size</code> на прокси ниже <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code>                                                                                                                    |
| Письма приходят со ссылками на <code>http://...</code> и старый порт            | Не обновлён <code>APP_PUBLIC_URL</code> (В.5)                                                                                                                                                          |